LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANIELE MELO DE OLIVEIRA

Daniele Melo de Oliveira

Sou graduada em Administração de Empresas. Mestra em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo Instituto Federal do Paraná. Especialista em Logística, Gestão Educacional e Gestão do Conhecimento nas Organizações. Auditora Interna da Qualidade. Atuo há mais de 15 anos em sala de aula, ministrando aulas em graduações e em cursos técnicos profissionalizantes, além de já ter atuado nas áreas de logística e produção em conceituada empresa do Sul do país. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora TeleSapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO — Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.

DEFINIÇÃO — Houver necessidade de apresentar um novo conceito.

NOTA — Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.

IMPORTANTE — As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.

EXPLICANDO MELHOR — Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.

VOCÊ SABIA? — Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.

SAIBA MAIS — Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.

ACESSE — Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.

REFLITA — Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.

RESUMINDO — Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.

ATIVIDADES — Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.

TESTANDO — Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 3

Produção industrial e a qualidade..... 9

O fator qualidade na produção industrial..... 9

Famílias de normas da qualidade..... 16

Planejamento da organização do trabalho industrial..... 21

Planejamento na organização..... 21

Planejamento de materiais..... 26

Planejamento em lote econômico de fabricação..... 28

Organização..... 31

Programa 5 “S”: implementação na indústria..... 34

Programa 5 “S”..... 34

Sistema Toyota de produção e indústria 4.0 46

Sistema Toyota..... 46

Indústria 4.0..... 51

Unidade 3

APRESENTAÇÃO

Nos dias atuais, devido ao advento de novas tecnologias e da competição acirrada no mercado global, as indústrias vêm buscando cada vez mais desenvolver métodos de trabalho que tornem os processos mais eficientes e produtivos. Paralelamente estão as necessidades de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores para com novos conhecimentos e práticas. Nesta perspectiva, quanto mais planejada e organizada estiver a indústria maiores são os seus ganhos em produtividade e consequente competitividade. Os lucros financeiros, tão almejados por diretores e investidores industriais, serão fruto da otimização dos processos produtivos inteligentes, com o aumento das receitas e a redução de custos, que ocorrerão em razão de práticas mais enxutas de trabalho. Dessa forma, é essencial o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores envolvidos direta e indiretamente nos ambientes de produção. No mundo globalizado, praticamente não há mais barreiras para o comércio, portanto, as empresas precisam se adaptar para a entrega de produtos e serviços ágeis, qualitativos e a baixos custos no entendimento das diversas expectativas dos clientes. As empresas que não tiverem tais características estão fadadas ao fracasso, na perda de valores monetários, ativos e clientes. Entendeu a importância dos estudos desta temática? Então vamos lá! Continue conosco! Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Discernir sobre a importância da aplicação das técnicas e ferramentas de qualidade para a otimização da produção industrial.
2. Implementar o planejamento da organização do trabalho em uma planta industrial, considerando as melhores práticas e estratégias de qualidade nos processos produtivos.
3. Discernir sobre a importância e os benefícios do programa 5 “S” nos setores industriais.
4. Entender como o Sistema Toyota de Produção contribui para a competitividade industrial e favorece os avanços da indústria 4.0 no mercado.

Produção industrial e a qualidade

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto é importante a administração da qualidade nos processos produtivos industriais. Quando adquirimos produtos e serviços, esperamos o máximo em eficiência e rendimento deles, não é mesmo? Isso ocorre tanto para as expectativas técnicas quanto para as de qualidade. Assim, as indústrias precisam se adaptar, adequando os seus processos produtivos voltados à qualidade na melhor entrega possível a seus clientes, afinal, a concorrência está presente em praticamente todos os segmentos produtivos no mercado atual. Ainda que a qualidade total seja um aspecto difícil de ser atingido, ele deve ser perseguido pelos gestores industriais. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Unidade 3

O fator qualidade na produção industrial

Caro leitor, estima-se que há centenas de anos, o homem já se preocupava com processos produtivos voltados à qualidade, ainda que de forma tímida, indireta e não caracterizada como tal. Os povos egípcios na Antiguidade, por exemplo, já aplicavam padrões de qualidade aos processos de mumificação de seus entes mortos, pois acreditava-se que, quando o finado querido voltasse à vida, ele precisaria utilizar o mesmo corpo físico que teve em terra. Dessa forma, a conservação dos cadáveres precisava ter altos índices de qualidade quanto à aplicação de

após a morte. Prova deste sistema de qualidade, ainda que não caracterizado como tal, está presente nos dias de hoje nos museus arqueológicos, onde é possível encontrarmos várias múmias em bons estados de conservação após tanto tempo de aplicação deste processo.

Figura 1 – Processos qualitativos

Fonte: Pixabay

Entre outros exemplos ao longo da história em que estão presentes processos qualitativos, podemos citar as grandes guerras armamentistas, tais como a Primeira e Segundas Guerras Mundiais, nas quais o país que obtinha maior planejamento e qualidade nos aspectos de movimentação de armas, munições, alimentos e medicamentos, conquistava maiores vantagens competitivas.

IMPORTANTE

Nos diversos processos rotineiros industriais, a gestão da qualidade requer muitas vezes mudanças em práticas de trabalho até então desenvolvidas, pois a qualidade requer melhorias que serão identificadas pelos clientes na entrega dos produtos. Isto é, quem irá atestar se o produto é bom ou não é o cliente! Para Kotler e Armstrong (2003, p. 475), "atrair e reter clientes pode ser uma tarefa difícil".

Ainda que a qualidade 100% ou qualidade total seja um aspecto que na prática é difícil de ser atingido, pois ela depende de vários fatores internos e também externos à indústria, que muitas vezes não está totalmente sob controle, ela deve ser perseguida na implementação de melhorias contínuas em todos os processos industriais. Os gestores industriais devem atuar em prol do defeito zero, diminuindo erros com retrabalhos e reorganizações desnecessárias que causem a fadiga do trabalhador e perdas nos processos produtivos que impactem a qualidade do produto final. A figura a seguir representa, ilustrativamente, as necessidades de se evitar perdas com retrabalho e reorganização dos processos produtivos para que a qualidade aconteça.

Figura 2 – Perdas de qualidade

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Outro desafio do mercado industrial é o da manutenção dos clientes já adquiridos, que almejam a qualidade constante e total em seus recebimentos. Para tanto, é preciso investir no treinamento e desenvolvimento organizados de todos os colaboradores votados aos processos industriais, no desenvolvimento de melhores práticas e na consequente entrega qualitativa na saída do produto final. Devemos lembrar que:

> A importância da qualidade em qualquer ramo de atividade não pode ser apenas vista como um diferencial, mas sim como uma das únicas formas de manter-se competitivo buscando a cada dia novas maneiras de melhorias na cadeia produtiva buscando a satisfação do cliente, consequentemente um aumento nas vendas e receitas da organização. Diante de um mundo globalizado onde as barreiras socioeconômicas estão diminuindo, cada vez mais os clientes estão buscando produtos e serviços com qualidade e as empresas têm que se adequar a este cenário eliminando atividades que não agregam valor, oferecendo produtos com qualidade e valor reduzido. (SILVA; BARBOSA; MICHEL, 2006, p. 1-2)

Assim, para que a qualidade aconteça na prática, é necessária a implementação de métodos de trabalho voltados à racionalização das atividades práticas e participação de todos os colaboradores com objetivos em comum.

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Gestão da qualidade, um desafio permanente: um estudo de caso sobre o processo de manutenção de um sistema de qualidade em uma indústria metalúrgica", de Kely Alves Cota, para conhecer um pouco mais sobre os aspectos envolvidos em um sistema de qualidade. Para realizar a leitura, acesse.

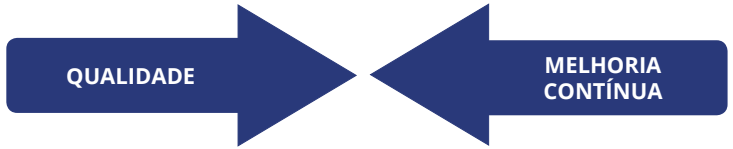
Em sistemas produtivos voltados à qualidade total, é fundamental que todos os colaboradores tenham a liberdade na identificação de elementos que coloquem o processo qualitativo em risco, como: riscos em saúde e segurança no trabalho; validade das matérias-primas; calibração de equipamentos; manutenção de máquinas; necessidade de novas aquisições; anomalias no desenvolvimento do produto; entre outros fatores que possam ser observados e evitados que cheguem às mãos do cliente com algum tipo de defeito.

Figura 3 – Qualidade dos materiais

Exemplo: Imagine uma indústria de cosméticos. Entre as várias linhas de produção podemos citar a de batons. Ao identificar ranhura no produto, o colaborador da indústria pode e deve sinalizar o defeito, encaminhando o material para reprocessamento, evitando, assim, que o produto com imperfeição chegue às mãos do cliente.

Em gestão da qualidade, é preciso o desenvolvimento de todas as operações de trabalho voltados à prevenção de erros e retrabalho, na expectativa de: melhorias em todas as atividades e procedimentos industriais; aumento da produtividade; redução de custos; produção de produtos com preços mais competitivos no mercado; e aumento de lucro. Tudo isso será possível com a obtenção de clientes mais satisfeitos e o aumento no número de vendas, resultando no ganho de fatia maior no mercado por segmento produtivo. Assim, podemos entender que a prática de melhoria contínua, por ser fundamental, deve ser uma constante em indústrias que trabalham com qualidade.

Figura 4 – Qualidade e melhoria contínua



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

As indústrias que atuam com processos qualitativos devem buscar o desenvolvimento de ações de melhoria contínua e permanente em todos os seus processos internos, buscando o cumprimento dos princípios da qualidade em consonância com os objetivos da organização. Tais práticas dependem em grande parte dos colaboradores internos da organização, que devem estar motivados e comprometidos com o trabalho em prol da qualidade. Devemos compreender que, em uma organização,

“cada pessoa, bem como cada grupo de pessoas, realiza tarefas específicas que contribuem para a realização dos objetivos” (MAXIMIANO, 2011, p. 6).

Quando os princípios da qualidade são integrados aos processos industriais, haverá ganhos significativos em relação aos concorrentes e à compreensão das expectativas dos clientes. Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 58) afirmam que todo “mundo gosta de ser tratado como alguém importante. A capacidade de fazer cada cliente se sentir especial e importante constitui o ponto crucial para estabelecer empatia”. Observe o quadro a seguir que descreve os princípios da qualidade.

Quadro 1 – Princípio da qualidade

Princípio	Descrição
Total satisfação dos clientes	Desenvolvimento de ferramentas tais como avaliações de satisfação para medir a qualidade recebida pelo cliente e o seu índice de satisfação.
Gerência participativa	Fomento de gestores ouvintes e atentos aos processos produtivos e ao desenvolvimento de lideranças entre os colaboradores.
Desenvolvimento de recursos humanos	Treinamento e desenvolvimento de todos os colaboradores voltados aos ambientes de produção de qualidade e produtividade.
Constância de propósito	Foco nos objetivos de qualidade.
Melhoria contínua	Desenvolvimento de inovações e implementações de tecnologias objetivando a constante melhoria.
Gerência de processos	Desenvolvimento de gestores voltados à averiguação dos processos qualitativos de acordo com o planejado.
Delegação	Estímulo à descentralização de tomadas de decisão em qualidade, com maior autonomia dos colaboradores na tomada de decisões que impactem na qualidade das ações produtivas.

Disseminação de informações	Todas as informações referentes aos processos de qualidade devem ser amplamente divulgadas a todos os colaboradores dos ambientes de produção de forma transparente.
Garantia da qualidade	A qualidade do produto final deve ser garantida independentemente da necessidade de substituição de pessoas.
Não aceitação de erros	Perseguição de erro zero evitando o retrabalho nos processos produtivos.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Famílias de normas da qualidade

As famílias das normas de sistema de gestão da qualidade surgiram com a indústria bélica para assegurar normas em segurança da indústria nuclear. Elas têm como objetivo padronizar os sistemas em gestão da qualidade visando à universalização de produtos e serviços. Com maior confiabilidade do mercado econômico, a expectativa é de maiores interações econômicas de compra e venda, independentemente das fronteiras regionais e geográficas.

No Brasil, em 1994, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lança a série NBR ISO 9000, a partir deste momento padrões de qualidade por meio de selos de certificação vêm se disseminando pelas empresas de diversos segmentos e indústrias no território nacional. A ISO (*International Organization for Standardization*) desenvolve padrões para garantir a qualidade, segurança e eficiência de produtos, serviços e sistemas, o que se traduz em maior grau de confiabilidade dos produtos originados por empresas que têm este selo de certificação.

IMPORTANTE

ISO remete à palavra “padronização”.

Os selos de certificação, como os da série ISO, remetem a um maior grau de confiabilidade de clientes nacionais e principalmente os internacionais, devido ao tempo de transporte logístico que muitas mercadorias levam para chegar ao ponto de destino contratual. As certificações também contribuem para o aumento da confiabilidade de colaboradores, parceiros e fornecedores no fortalecimento da indústria.

VOCÊ SABIA?

“O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) chegou a 110 certificações de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001 concedidas em 2021, a empresas de todo o País. Só no Paraná foram 96 certificações. O número representa quase a metade (48,5%) do total de empresas que receberam o reconhecimento no Estado este ano, segundo o Sistema de Gerenciamento de Certificados (Certifiq), do Inmetro. De janeiro a dezembro, 266 certificações ISO 9001 foram concedidas no Estado”. Leia a notícia na íntegra, acesse.

O primeiro passo para a implementação de um sistema de gestão da qualidade padrão ISO é o planejamento com base na situação atual da empresa. Após, deve-se elaborar um

cronograma de atividades com responsabilidades direcionadas aos processos de qualidade, descrevendo os nomes dos responsáveis e a data de implementação.

IMPORTANTE

A direção da indústria deve disponibilizar recursos financeiros destinados à compra de materiais necessários e aos recursos humanos para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

É fundamental também a construção de um manual da qualidade com a compilação dos documentos formais do SGQ, bem como das instruções aos colaboradores quanto ao procedimento para a implementação e manutenção da qualidade. Uma vez que as normas de gestão da qualidade, conforme os requisitos da ISO, sejam implementadas, com colaboradores treinados, deve ser solicitada auditoria interna dos processos e sequencialmente a auditoria externa. Nos processos de auditoria, é importante que as não conformidades identificadas sejam tratadas com ações corretivas direcionadas a elas para que preferencialmente não voltem a ocorrer.

As auditorias internas podem ser realizadas por colaboradores da própria empresa desde que haja capacitação comprovada para isso ou por meio da contratação de empresa específica para esta atividade. Devemos considerar que:

> As auditorias da qualidade têm como uma de suas principais funções a identificação, em nível micro, dos pontos de controle/momentos/ambientes organizacionais, e em nível macro, dos círculos da qualidade/centros de responsabilidade/áreas empresariais, do menor nível da qualidade instalada, para exercer seus esforços de transferência

> tecnológicas e pioneirismo, em processos e resultados empresariais. (GIL, 1999, p. 78)

A auditoria externa é realizada por empresa específica voltada à devida certificação caso a empresa seja aprovada no processo de avaliação de gestão da qualidade. Os organismos certificadores da ISO são instituições internacionalmente reconhecidas em avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma empresa, determinando se ela tem ou não condições de seguir os padrões nacionais e internacionais de qualidade. Dessa forma,

> Auditorias devem ser planejadas e executadas para determinar se as atividades e os resultados inerentes estão de acordo com os objetivos do sistema de qualidade da organização e para determinar a eficácia do sistema. Todos os elementos devem ser auditados e avaliados internamente, em períodos regulares, conforme a situação e a importância da atividade a ser auditada. Para esta finalidade, um programa apropriado de auditoria deve ser estabelecido e implementado pela administração da organização. (GIL, 1999, p. 114-115)

Vale ressaltar que uma empresa pode até mesmo perder o certificado de gestão da qualidade caso os padrões requisitados não sejam seguidos. O SGQ ISO não é uma norma engessada de qualidade, tampouco burocrática, mas sim um direcionamento quanto à padronização e ao reconhecimento da qualidade no âmbito nacional e internacional, dando maior credibilidade à indústria a partir de diversos processos voltados à melhoria contínua.

Assim, podemos descrever as etapas de implantação de um SGQ ISO como:

- A empresa planeja e implementa o SGQ conforme as diretrizes da ISO.
- A empresa realiza treinamento dos colaboradores.
- Realiza-se auditoria interna.
- As não conformidades identificadas são tratadas na auditoria interna.
- Contrata-se a auditoria externa de certificação.
- Se aprovada, a empresa recebe o certificado de qualidade padrão ISO.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora vamos fazer um resumo de tudo o que aprendemos. A implementação de processos em gestão da qualidade é fundamental para o desenvolvimento industrial. No mercado globalizado, os clientes possuem grande poder de comparação entre os produtos, tendo como base o fator custo-benefício qualitativo. Dessa forma, as indústrias que tiverem seus processos voltados à qualidade irão adquirir ganhos em competitividade, crescendo em relação a seus concorrentes. Especificamente no Brasil, observa-se a partir da década de 1990 maior interesse das empresas nacionais em readequarem seus processos de qualidade, com implementação de certificações como as da série ISO internacionalmente conhecida, proporcionando maiores chances de comércio fora das fronteiras regionais, aumentando seus ganhos financeiros e sua fatia de mercado.

Planejamento da organização do trabalho industrial

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto o planejamento e a organização são importantes para os processos industriais, bem como as responsabilidades dos colaboradores distribuídos nos processos estratégicos e operacionais. A necessidade de planejamento e organização está presente em todos os momentos que for necessária a implementação de melhorias nos produtos ou processos ou no encontro de soluções para um problema do segmento industrial.

Planejamento na organização

Caro leitor, o planejamento é a etapa de maior importância de uma empresa sobretudo nas indústrias. Devido à sua relevância, o planejamento é dividido entre as hierarquias organizacionais, pois para cada cargo na indústria há poderes específicos na tomada de decisões que podem ser realizadas. Após o planejamento, deve haver a organização dos processos produtivos. Todavia, tanto medidas de planejamento quanto de organização envolvem ações responsáveis de seus colaboradores, já que estão diretamente ligadas à capacidade de produção das indústrias e de toda a sua estrutura financeira e de custos, o que pode levar ao sucesso ou ao fracasso de uma empresa. A figura a seguir ilustra a necessidade de planejamento e organização nos ambientes industriais modernos.

Figura 5 – Ambiente industrial

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Uma indústria é composta de vários cargos e funções que juntos e se bem orientados do ponto de vista de planejamento e organização irão produzir bens que posteriormente serão comercializados com sucesso no mercado. Devemos considera que:

> O planejamento estratégico é o processo de elaboração da estratégia, projetando os objetivos e resultados esperados a longo prazo; [...]. A elaboração do planejamento envolve os processos de análise do ambiente e da organização. Geralmente, os altos executivos da empresa são os responsáveis por sua elaboração. (RIBEIRO, 2010, p. 8)

O planejamento auxilia os administradores industriais a mapearem os cenários futuros, traçarem objetivos e gerenciarem processos para o atingimento de metas da empresa. Na etapa de planejamento, serão mensuradas as estratégias para o melhor desempenho e alcance dos resultados na geração de produtos e ganhos de lucros financeiros. Com o planejamento, é possível determinar a melhor maneira de aplicar os recursos de acordo com as necessidades do mercado, colocando em prática as mudanças necessárias que levarão à maior produtividade e à melhor qualidade de produtos.

Figura 6 – Metas industriais

Fonte: Pixabay

Observe o quadro a seguir que elenca algumas atividades industriais que devem ser amplamente planejadas de forma que suas execuções obtenham êxito.

Quadro 2 – Planejamento industrial

Planejamento	Descrição
Número de plantas fabris	Dependente do método de produção aplicado, bem como do produto transformado.
Localização	Deve ser estratégica de acordo com o posicionamento de seus fornecedores, facilitando assim a produção.
Capacidade produtiva	Determinação da produção em número, unidades em produtos que a fábrica pode operar.
Número de colaboradores	De acordo com o tipo e volume de produção.
Quantidade e tipo de máquinas	De acordo com o volume de produção, variedade de produtos e layout da fábrica.

Em razão de sua importância, a fase do planejamento divide-se em três segmentos: estratégico, tático e operacional. As decisões em cada um deles são tomadas de acordo com a posição hierárquica que o colaborador ocupa na indústria. Basicamente, quanto mais alto for o nível no planejamento, maior é a sua importância, bem como o cargo referente a ele. Todavia, todas as decisões em planejamento industrial são consideradas importantes, pois em geral impactam sua produtividade. Vale ressaltar que o desenvolvimento econômico de um país está diretamente ligado à sua capacidade industrial.

Figura 7 – Níveis de planejamento

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

As ações de panejamento estratégico estão relacionadas às funções inerentes à alta direção da empresa, cujas responsabilidades são maiores, o que normalmente envolve decisões em grande escala, como: financeiras, de expansão ou até mesmo de retração da capacidade industrial.

Exemplo: O planejamento estratégico envolve decisões como a compra de máquinas e equipamentos em larga escala, a expansão ou o enxugamento da planta fabril, entre outras que envolvam grande montante de dinheiro.

Quanto ao planejamento estratégico, devemos considerar que ele

> [...] define a filosofia básica da organização no que tange às suas atividades, determina os produtos e/ou serviços a serem oferecidos e trata do planejamento para aquisição e alocação de recursos críticos, como tecnologia e pessoal tanto para implementar os planos, como para avaliar os seus impactos. (MOREIRA, 2008, p. 112)

O planejamento tático, por sua vez, fará uma interpretação das ações do planejamento estratégico, envolvendo ações de gerenciamento de recursos humanos e materiais. As atividades destes profissionais estão relacionadas a cargos de gerentes, supervisores, coordenadores, ou seja, são os colaboradores que exercem função de liderança entre as equipes de produção e que também podem tomar decisões impactantes na indústria, como admissões e demissões, bem como sobre a necessidade de compra de matérias-primas, máquinas, equipamentos e outros elementos que estejam diretamente ligados à produção industrial, mas que precisarão de chancela da alta direção, no âmbito estratégico.

Já o planejamento operacional envolve a execução em um curto prazo das demais ações tomadas nos âmbitos estratégico e tático. Os profissionais envolvidos neste nível de planejamento, como os supervisores e líderes imediatos, são os responsáveis pelo dia a dia das operações da fábrica e estão com

Cabe a eles também decisões quanto a situações que impactem a fábrica como um todo, mas que pertencem às rotinas de produção, como necessidades de tratamento de resíduos, embalagens, manutenções, implementações de melhorias imediatas, entre outras.

> Exemplo: Nas ações de planejamento operacional, estão a logística reversa e o tratamento de resíduos e perdas industriais, de forma que a indústria não agrida o meio ambiente, contribuindo para que os impactos ambientais sejam os menores possíveis.

Das ações de planejamento, podem emergir métodos para as operações industriais, proporcionando maior precisão na tomada de decisões no chão da fábrica, tais como o planejamento de compras de materiais e operações, plano mestre de produção e o lote econômico de fabricação.

Planejamento de materiais

Uma das grandes preocupações das indústrias, em geral, está no planejamento de compras, pois esta é uma atividade que requer disponibilidade de recursos financeiros imediatos, de curto prazo para a negociação com os fornecedores. Num país como o Brasil, com inflação preocupante e altas taxas de juros, as empesas precisam de estratégias de planejamento bem desenvolvidas de forma a não impactar o caixa com compromissos financeiros que não poderão ser honrados a tempo. O objetivo da atividade de planejamento de materiais é medir o exato momento em que a indústria precisa efetivamente realizar compras, de modo a não gerar estoques excessivos em matérias-primas, bem como de não deixar faltar materiais para os processos produtivos impactando negativamente a imagem

IMPORTANTE

O custo de fabricação é composto de despesas com mão de obra, compra de matérias-primas e outros custos indiretos necessários ao processo de fabricação.

Os gerentes de produção podem desenvolver, para cada linha, um Plano Mestre de Produção (PMP), documento norteador que indica a quantidade de materiais necessários para a transformação de cada tipo de produto em determinado período. Esse documento norteará os gestores de produção sobre momentos precisos quanto à necessidade de reposição de materiais, bem como à quantidade que cada produto da linha precisa para operar, similar a uma receita. Dessa forma, o PMP é um

> [...] documento que diz quais itens serão produzidos e quanto de cada um para um determinado período. Geralmente este período cobre algumas poucas semanas, podendo chegar a 6 meses ou mesmo um ano. Quando existem relativamente poucos componentes, montados em muitas combinações diferentes para dar origem a diversos produtos, o PMP será provavelmente montado para componentes e não para os produtos finais, que obedecerão depois a um cronograma de montagem. (MOREIRA, 2008, p. 33)

O PMP pode auxiliar os gestores industriais a desenvolverem a previsão de demanda para cada tipo de

produto, considerando que cada máquina pode operar diferentes segmentos em produtos. O quadro a seguir exemplifica um PMP.

Quadro 3 – Plano mestre de produção

Produto x			
Tipo de Matéria prima (MP)	Status em estoque	Atualização em (data)	Observações
MP tipo 1			
MP tipo 2			
MP tipo 3			

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Planejamento em lote econômico de fabricação

Entre as ferramentas de planejamento de processos produtivos, está o lote econômico de fabricação, também conhecido como LEF. Este método considera que uma vez definidos os padrões de produção haverá menor desperdício de materiais, já que a compra de materiais e a formação de estoques de produtos acabados muitas vezes ocorrem desnecessariamente. Dessa forma, é necessário desenvolver uma gestão eficiente que possibilita “ajustes eficazes em seu processo, resultante em redução de custo e economia nas aquisições” (MOURA, 2004, p. 32).

IMPORTANTE

Quanto maior for o volume de produção, menor será o seu custo fixo por unidade produzida.

O LEF busca determinar a quantidade precisa a ser produzida num custo mínimo de operação possível, contribuindo

para a redução dos custos industriais de forma geral e de toda a empresa.

FÓRMULA:

LEF = 2 RP/CI

Onde: R = demanda anual; P = custo de preparação das máquinas; C = custo de fabricação por unidade; e I = encargos financeiros.

Grande parte das indústrias produz vários produtos ao mesmo tempo em cores, tamanhos e formatos variados, estas operações em estoque são conhecidas como *Stock Keeping Unit* (SKU).

IMPORTANTE

As indústrias devem estar atentas ao tempo de esgotamento (TE) dos estoques de produtos acabados, que indica o grau de urgência que o produto deve ser produzido, considerando a variedade de produtos transformados; muitos deles utilizam as mesmas máquinas disponíveis.

Dessa forma, o cenário ideal é de cálculo do produto que possui prioridade de produção com base nos valores do LEF, estoques em unidades, taxas de consumo semanal ou mensal de acordo com a demanda em vendas, por categoria de produto. O quadro a seguir ilustra várias categorias de produtos, relacionadas aos estoques e ao consumo.

Quadro 4 – Variedade de produtos

PRODUTO	LEF	Duração (semanas)	Estoque inicial (unidades)	Taxa de consumo semanal
A	500	1	1.000	300
B	500	2	2.000	500
C	800	3	3.000	800

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Com base na programação de estoques e consumo, é possível calcular e concluir dos três tipos de produto qual deve ser produzido primeiro com base na fórmula do tempo de esgotamento (TE).

FÓRMULA:

TE = ESTOQUE INICIAL/TAXA DE CONSUMO

Quadro 5 – Tempo de esgotamento

PRODUTO	LEF	Duração (semanas)	Estoque inicial	Taxa de consumo semanal	Tempo de esgotamento
A	500	1	1.000	300	3,33
B	500	2	2.000	500	4
C	800	3	3.000	800	3,75

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A partir dos cálculos realizados no quadro anterior, é possível concluir que o produto “A” deverá ser produzido primeiro, pois ele será o primeiro a se esgotar dos estoques de produtos acabados.

Organização

Os princípios da organização industrial irão orientar as ações de trabalho tanto dos colaboradores de linha quanto dos seus supervisores. Basicamente, podemos entender que a organização compreende a alocação de pessoas e recursos materiais em locais estratégicos para a obtenção dos objetivos organizacionais traçados. Nas ações de organização, estão as orientações do que cada colaborador deve fazer utilizando os recursos materiais disponíveis.

Figura 8 – Organização nos processos industriais

Fonte: Pixabay

Processos industriais organizados definem quem faz o quê e quando, ao passo que em processos desorganizados é muito comum que um mesmo colaborador realize diversas tarefas ao mesmo tempo, colocando em descrédito a qualidade do produto final, bem como a saúde física e mental do trabalhador que acaba dispendendo esforços em atividades simultâneas, repetitivas e cansativas.

Com base na visão neoclássica, é possível entender que a administração de uma empresa está pautada em quatro princípios básicos: divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude de controle. Os administradores neoclássicos acreditam que a partir da orientação, direção e controle de esforços é possível que uma empresa atinja seus resultados com menos perdas e maior grau em eficiência.

Figura 9 – Princípios da Administração

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Teorias administrativas: um estudo sobre suas abordagens e evolução", de Alexandre Leão de Castro Figueiredo e Luciana da Luz Rodrigues, para conhecer um pouco mais sobre a história dessas teorias. Para realizar a leitura, acesse.

A teoria neoclássica de administração nasce na década 1950, abordando a importância da direção e do comportamento humano nas organizações, envolvendo também conceitos de liderança, motivação e comunicação. Esta é uma visão moderna de gestão mantendo, contudo, padrões clássicos para os processos operacionais que precisam ser supervisionados e controlados, sendo bastante aplicada nas indústrias nos dias atuais.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora vamos fazer um resumo de tudo o que aprendemos. Ações de planejamento e organização são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da indústria, bem como para a tomada de decisões por níveis hierárquicos. O planejamento também pode contribuir com estratégias e cálculos quanto aos melhores momentos de gestão de materiais e de produtos acabados para a administração da produção.

Programa 5 “S”: implementação na indústria

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto os programas de sistemas de gestão da qualidade são bem-vindos nos processos de produção industrial, para a sua organização, manutenção e otimização. Entre esses sistemas está o Programa 5 “S”, conhecido também como os cinco sensos da qualidade. Relativamente fácil de se implementar, o Programa 5 “S” torna-se um desafio porque depende de pessoas comprometidas com a sua manutenção. Isto porque quando falamos em “senso”, remetemos a sentimentos e principalmente à vontade de fazer acontecer. Uma vez implementado, o Programa 5 “S” traz inúmeros benefícios para os processos industriais, tornando-os ainda mais eficientes devido à organização rotineira implementada, além de contribuir para a melhoria das práticas de trabalho dos colaboradores, tornando-os mais felizes literalmente, em razão das melhorias comprovadas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Programa 5 “S”

Caro leitor, o Programa 5 “S”, assim como várias outras ferramentas de gestão e qualidade, nasceu na década de 1950, no Japão, país que sofreu com a guerra e principalmente com as bombas que atingiram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que mataram e deixaram com sequelas inúmeros japoneses devido à radiação.

SAIBA MAIS

Assista ao vídeo "Hiroshima: Japão relembra os 75 anos da bomba atômica". Todos os anos, 6 de agosto é considerado o Dia de Hiroshima em todo o mundo para marcar o bombardeio atômico das cidades japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Para assistir ao vídeo, acesse.

Apesar do sofrimento vivenciado, o Japão conseguiu reerguer o moral da sua população com práticas voltadas à educação e manutenção da cultura e bons valores. E no que tange à economia e indústria, o foco voltou-se para a qualidade e consequente produtividade, tendo como reflexo o desenvolvimento de várias ferramentas de gestão e qualidade, sendo uma delas o Programa 5 "S" com o objetivo de organização e racionalização dos ambientes de trabalho. Devemos considerar que:

> O Japão foi o grande disseminador da qualidade para o mundo. A utilidade da ferramenta denominada "5S's" ou "Housekeeping" surgiu por volta de 1950, logo após a 2ª guerra mundial, com a necessidade de combater a sujeira das fábricas e a desorganização estrutural sofrida pelo Japão. Devido ao sucesso alcançado pelo Japão com essa prática, outros países começaram a utilizá-la em diversas situações. O Brasil começou em 1991. As empresas foram as primeiras a adotar a prática do programa com

> a finalidade de otimizar custos com a redução de desperdícios e aumentar a produtividade. (CALLIARI; FABRIS, 2011, p. 4)

O Programa 5 “S” está pautado nos cinco sensos da qualidade, etimologicamente os “S” estão classificados em cinco sentidos, similares a sentimentos de gestão, que estão divididos em: senso de descarte, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de disciplina. Na prática, a pré-disposição nas mudanças de comportamento das pessoas envolvidas nos processos industriais é de fundamental para o sucesso dessa ferramenta de qualidade. No Brasil, o Programa 5 “S” começou a ser disseminado a partir da década de 1990 com o avanço da indústria automobilística e o aumento da sua competitividade no âmbito internacional.

IMPORTANTE

Se fizermos sempre as tarefas, da mesma forma, seguindo os mesmas procedimentos, provavelmente obteremos os mesmos resultados em produção.

Entre os cinco sensos de qualidade, o de descarte envolve a eliminação de todos os materiais que estejam obsoletos na fábrica e que não serão mais utilizados, como: matérias-primas com prazos de validade vencidos, embalagens avariadas, ferramentais sem conserto, documentos invalidados, entre outros. Esses materiais são considerados os lixos da organização que podem e devem ser eliminados em definitivo. Nas práticas de descarte, os colaboradores devem desenvolver a noção de utilização dos recursos materiais disponíveis, evitando usos em excessos, desperdícios e até mesmo a má utilização de peças, máquinas e ferramentas.

Já o senso de organização envolve também a alocação de ferramentas, matérias-primas, embalagens, produtos acabados, entre outros utilizados nos processos produtivos. O cenário ideal é o de que todos os materiais estejam sempre no mesmo lugar, devidamente identificados e catalogados. No senso de organização, deve estar também estudos sobre o *layout*, estabelecendo uma comunicação visual adequada no ambiente de produção, proporcionando práticas de trabalho mais tracionais, contudo, ágeis e seguras.

IMPORTANTE

Com a aplicação do senso de organização nas indústrias, é possível que haja economia de tempo cronológico nas operações de trabalho e agilidade em medidas emergenciais, como necessidade de evacuação física de área. É muito comum o uso de placas sinalizadoras em estantes suspensas, chão e armários diversos no que tange ao senso de organização.

No senso de limpeza, está a pré-disposição do próprio colaborador manter sempre limpo o seu local de trabalho, bem como as máquinas e equipamentos, sem esperar que equipes de limpeza executem esta tarefa. Tal prática deve ocorrer desde que não haja riscos de segurança. Além disso, nesse senso, está também a necessidade de conscientização de todos os colaboradores quanto à manutenção dos ambientes de trabalho de forma limpa, bem como de suas vantagens e benefícios. Dessa forma, é possível entender que o desenvolvimento de treinamentos é um fator essencial para o Programa 5 “S”.

O senso de saúde considera que, com a aplicação correta de todos os outros sensos, haverá maior saúde física e mental do colaborador. O senso de saúde também engloba as necessidades de cumprimento de práticas de SST (saúde e segurança no trabalho), bem como do uso de equipamentos de proteção tanto

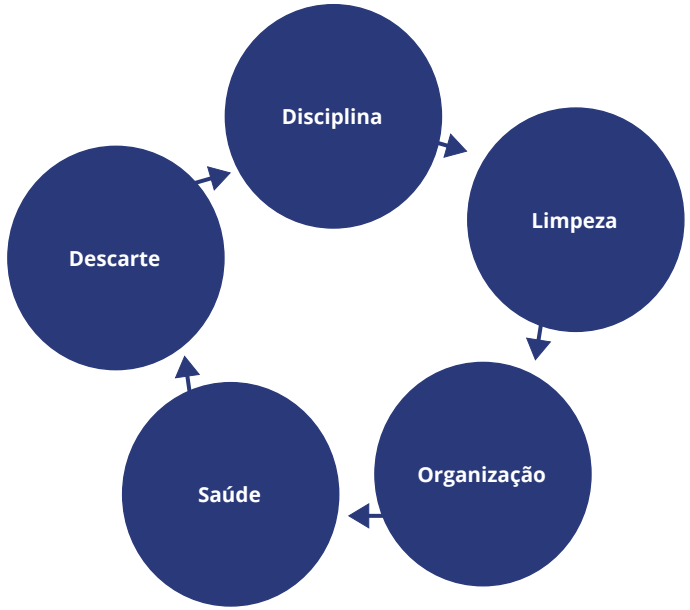
individuais (EPI's) quanto equipamentos coletivos (EPC's). Com a aplicabilidade deste "S", acredita-se que os colaboradores terão maiores níveis de saúde devido à sua complexidade.

IMPORTANTE

O senso de disciplina requer a prática constante na aplicação de métodos de qualidade nas rotinas de produção industrial. Esse senso é considerado o mais importante do programa 5 "S", pois requer a vontade do colaborador para fazer acontecer efetivamente o programa, que depende muito das práticas de todos os elementos pessoais pertencentes à indústria. Isto é, se não houver boa vontade do colaborador, dificilmente o programa 5 "S" irá ocorrer na prática. Todavia, a prática constante de qualidade não é sinônimo de engessamento, tampouco de ações repetitivas de trabalho, mas sim uma constância em métodos qualitativos.

No senso de disciplina, está a aplicação de práticas de padronização do trabalho, tais como o desenvolvimento de instruções físicas, a etiquetagem de materiais e armários, entre outras ações que facilitem a organização do colaborador na identificação de possíveis anormalidades nos processos produtivos.

Figura 10 – Elementos do Programa 5 “S”



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

O senso de disciplina é considerado o de maior importância entre os “S”, pois sem disciplina nenhum dos outros “S” efetivamente ocorrerá. E este “S” está diretamente ligado às pessoas envolvidas nos processos industriais. Devemos nos lembrar que:

> A importância da qualidade em qualquer ramo de atividade não pode ser apenas vista como um diferencial, mas sim como uma das únicas formas de manter-se competitivo buscando a cada dia novas maneiras de melhorias na cadeia produtiva buscando a satisfação do cliente, consequentemente um aumento nas vendas e receitas da organização. Diante de um mundo globalizado onde as barreiras socioeconômicas estão diminuindo, cada vez

> serviços com qualidade e as empresas têm que se adequar a este cenário eliminando atividades que não agregam valor, oferecendo produtos com qualidade e valor reduzido. (SILVA; BARBOSA; MICHEL, 2006, p. 1-2)

Observe o quadro a seguir que representa alguns exemplos da aplicação do programa 5 "S" na indústria.

Quadro 6 – Aplicação do programa 5 "S"

Senso	Práticas
Descarte	Os colaboradores devem manter próximo ao ambiente de produção materiais e equipamentos que serão utilizados, evitando perdas de tempo e movimentos laborais desnecessários. Utilizar a quantidade certa de matérias-primas no cumprimento de pesos e medidas para cada processo produtivo.
Organização	Os colaboradores devem ter treinamento quanto à localização correta de materiais, máquinas e equipamentos para recolocá-las no mesmo local após o uso.
Limpeza	Nos ambientes de produção, deve haver a definição dos responsáveis pela limpeza nos respectivos postos de trabalho, bem como a criação de métodos para a sua manutenção tais como tabelas de rodízios. Os colaboradores devem ser treinados quanto ao conhecimento interno e externo de máquinas e equipamentos e às práticas de limpeza que podem ser adotadas para cada um deles.
Saúde	Deve-se eliminar todas as fontes possíveis de perigo à saúde dos colaboradores, bem como desenvolver treinamentos adequados sobre a necessidade de manutenção da saúde física e mental.
Disciplina	Os colaboradores devem seguir padrões técnicos das práticas de trabalho, no cumprimento da ética organizacional, disponibilizando práticas de melhoria contínua.

No Brasil, o Programa 5 “S” se difundiu nas empresas a partir da década de 1990, devido principalmente ao avanço das indústrias automotivas em vários estados nacionais e à necessidade de aumento da competitividade industrial.

SAIBA MAIS

Leia o artigo “A implantação do 5S na divisão de controle de qualidade de uma empresa distribuidora de energia do sul do país: um estudo de caso”, de Nivaldo Pereira da Silva, Antônio Carlos de Francisco e Marcos Surian Thomaz, para conhecer um pouco mais sobre as características do Programa 5 “S”. Para realizar a leitura, acesse.

Vale ressaltar os inúmeros desafios que as indústrias em geral enfrentam, principalmente no que se refere à administração de seus custos. Dessa forma, programas que otimizem os processos de fabricação e das práticas de trabalho são sempre bem-vindos, pois ajudam a diminuir significativamente as perdas e os desperdícios.

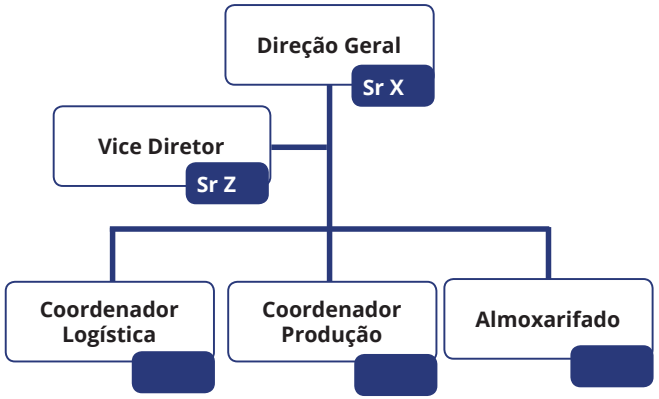
Sistemas de gestão, como o Programa 5 “S”, podem contribuir para a empresa sair de uma situação deficitária para superavitária. Considerada uma ferramenta de qualidade de fácil implementação, a manutenção do Programa 5 “S” é um desafio para as empresas de todos os segmentos, sobretudo para a indústria, pois é necessário o comprometimento com práticas de trabalho de todos os colaboradores, independentemente do seu nível hierárquico. A autorização para a implementação de um

sistema de gestão, seja qual for o modelo adotado, normalmente parte da alta direção, já que envolve aplicação de recursos financeiros e muitas vezes mudanças na cultura organizacional, bem como nas práticas de trabalho até então adotadas. Devemos considerar que:

> O desenho organizacional constitui uma das prioridades da administração: delinear a estrutura da empresa de modo a contribuir decisivamente para o alcance dos objetivos organizacionais. Esta é a principal função da estrutura organizacional. (CHIAVENATO, 1994, p. 334)

A figura a seguir representa, ilustrativamente, a importância da participação de todos os membros da estrutura hierárquica para a implementação do Programa 5 "S" na indústria.

Figura 11 – Estrutura hierárquica



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

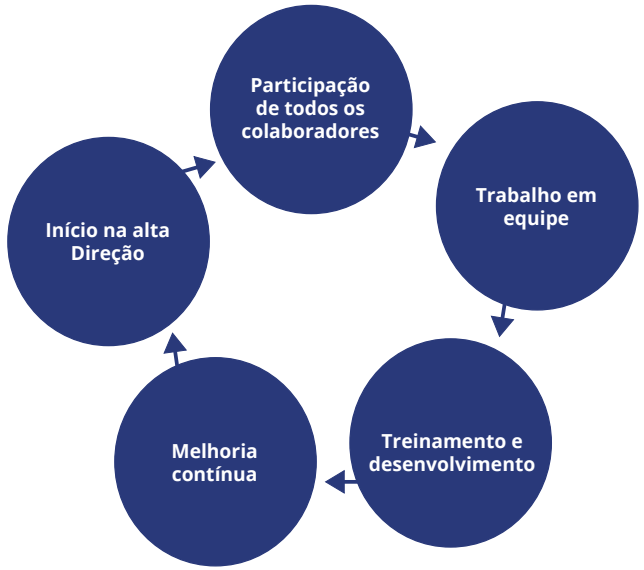
Como a implementação do Programa 5 "S" depende da participação de todos os colaboradores, no desenvolvimento de todas as atividades industriais, administrativas e operacionais voltadas a um efetivo trabalho em equipe e de melhoria

contínua em todos os processos, as ações de treinamento e desenvolvimento são de fundamental importância. Dessa forma, devemos compreender que:

> O investimento no individuo visa zelar pelo bem-estar e segurança do colaborador, lhe proporcionando uma estrutura adequada de trabalho, desenvolvimento de sistemas e criação de técnicas de produção que devem ser aplicadas no ambiente de trabalho, juntamente com o treinamento para desenvolvimento de suas atividades, resultando no aumento da produtividade, bem como, a melhoria da qualidade do produto ou serviço prestado gerando um maior valor agregado ao mesmo. (OLIVEIRA ***et al***., 2018, p. 2)

A figura a seguir ilustra os princípios do Programa 5 “S”.

Figura 12 – Princípios do Programa 5 “S”



Entre os inúmeros benefícios na implementação do Programa 5 “S” nas indústrias, é possível citar:

- A melhoria do moral dos funcionários que poderão identificar pontualmente melhorias efetivas nas práticas de trabalho, tornando os ambientes físicos industriais mais agradáveis com estruturas mais organizadas e limpas.
- Redução de custos devido à diminuição ou até mesmo eliminação de desperdícios e perdas de materiais, tanto de matérias-primas, como de materiais administrativos e até mesmo de equipamentos, ferramentas e produtos acabados.
- Redução do número de acidentes de trabalho em razão da limpeza e organização implementadas.
- Melhorias nas rotinas de trabalho, com trabalhos comprometidos de equipe.
- Economia de tempo e movimentos nas fábricas, pois cada material estará no seu lugar, e os colaboradores não estarão mais perdendo tempo procurando matérias-primas e ferramentas.
- Eliminação de materiais velhos e obsoletos, contribuindo para as melhoras de *layout* da fábrica.

O programa 5 “S” é uma ferramenta de gestão e qualidade considerada simples e fácil de aplicar, mas que precisa do comprometimento das equipes de trabalho, bem como do desenvolvimento de treinamento adequado. O programa 5 “S” é considerado uma filosofia de gestão e qualidade, assim, o indivíduo precisa “querer” que ele aconteça, pois muitas vezes a prática tira o colaborador da zona de conforto com práticas de trabalho desorganizadas e improdutivas. E tudo começa com

a autorização e os investimentos financeiros da alta direção da empresa para a contratação de consultoria adequada, no início das atividades. Os resultados das práticas do programa 5 “S” são visíveis a curto prazo, podendo trazer retornos financeiros em um médio prazo com o comprometimento das ações.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora vamos fazer um resumo de tudo o que aprendemos. O desenvolvimento econômico de um país está diretamente ligado à capacidade produtiva das suas indústrias, assim, quanto mais organizadas elas tiverem, mais produção e ganhos financeiros haverá. Dessa forma, ferramentas de gestão e qualidade que otimizem a organização industrial, bem como colaboradores que realizem as práticas são muito bem-vindos. Vimos que o Programa 5 “S”, também conhecido como os cinco sensos da qualidade, é na prática uma estratégia de gestão e qualidade fácil de ser colocada em prática. Contudo, é necessário que haja treinamento e desenvolvimento de colaboradores comprometidos com este processo, pois as mudanças de comportamento voltadas à organização podem contribuir muito para os processos industriais.

Sistema Toyota de produção e indústria 4.0

OBJETIVO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto métodos voltados ao controle de custos e de produção são importantes para as indústrias. Todo o sistema produtivo precisa de inúmeros elementos materiais e humanos para que ocorra a transformação. Veremos que todo o indício de perdas deve ser identificado e controlado, caso contrário a empresa terá prejuízo. De forma geral, quando os custos estão desequilibrados com as receitas, há grandes riscos de a empresa vir a falência e de desaparecer do mercado. No mercado competitivo, todos os estudos voltados à administração direta ou indireta sobre orçamento e custos industriais são bem-vindos. Neste capítulo, vamos estudar as contribuições de Taiichi Ohno com o modelo Toyota de produção, disseminado nos dias atuais para outros sistemas produtivos e sua relação com a evolução da indústria até o advento da indústria 4.0.

Sistema Toyota

Caro leitor, o sistema Toyota de produção, idealizado pelo engenheiro mecânico Taiichi Ohno, ajudou muito os modelos de administração da produção industrial com os seus ensinamentos sobre planejamento e organização do trabalho. Várias técnicas deste mestre em produção são reproduzidas em muitas empresas com sucesso, sendo responsáveis pelos avanços que temos nos dias de hoje no setor industrial com visão dinâmica e enxuta. De modo geral,

> O sistema Toyota teve sua origem na necessidade particular em que se encontrava o Japão de produzir pequenas quantidades de numerosos modelos de produtos; em seguida evoluiu para torna-se um verdadeiro sistema de produção Dada sua origem, esse sistema é particularmente bom na diversificação. enquanto o sistema clássico de produção de massa planificado é relativamente refratário à mudança, o sistema Toyota, ao contrário, revela-se muito plástico; ele adapta-se bem às condições de diversificação mais difíceis. É porque ele foi concebido para isso. (OHNO, 1978, p. 49 ***apud*** CORIAT, 1994, p. 30)

O grande revolucionário dos sistemas de produção automobilística, Taiichi Ohno, deixou várias contribuições em melhorias que podem ser aplicadas à indústria, entre elas o sistema *Kanban* de estoques, por meio de cartas visuais de controle, no desenvolvimento de painéis de visualização de ações operacionais voltadas aos colaboradores, com a descrição de atividades que foram previstas e das que já foram realizadas, bem como das fases de desenvolvimento dessas tarefas. Por meio de ações simples como estas descritas, os colaboradores saberão o que deve ser realizado na fábrica, em qual momento, com clareza e poderão assim se autogerenciar.

Quadro 7 – Ações de organização

Ações previstas	Ações executadas

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Segundo o modelo Toyota de produção, os colaboradores são os ativos principais para o sucesso da indústria, contudo, eles precisam ter métodos claros de trabalho com a definição de sequências lógicas no ambiente produtivo, ou seja, um passo a passo bem determinado, evitando, assim, a perda de tempo e movimentos e principalmente o retrabalho.

> As pessoas responsáveis por conduzir estas tarefas são chamadas de administradores ou gestores, que vem do ato de coordenar os recursos organizacionais no sentido de obter eficiência e eficácia, bem como o alto grau de satisfação entres as pessoas que fazem o trabalho e o cliente que o recebe. (CHIAVENATO, 1999, p. 40)

Os pilares do método toyotista de produção aplicado aos colaboradores são baseados nos princípios de: sequência, conteúdo, tempo e resultados, composto de fluxos de trabalho operacionais simples e objetivos.

Figura 13 – Fluxo de atividades

Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Graças ao método de produção desenvolvido por Taiichi Ohno, a Toyota foi considerada uma das maiores empresas do mundo em termos de faturamento, devido ao aumento da sua produtividade pela implementação de novos métodos de trabalho, entre eles o *just-in-time*, de produção enxuta, baixos estoques e produção a partir do cálculo de quantidades certas em produção. Devemos considerar que:

> Os estoques têm a função de funcionar como

velocidade com que as mercadorias são recebidas – unidades recebidas por unidades de tempo ou entrada – é usualmente diferente da velocidade com que são utilizadas – unidade consumidas por unidade de tempo ou saídas – há a necessidade de um estoque, funcionando como um amortecedor. (MARTINS, 2000, p. 134).

IMPORTANTE

Uma ação importante para a redução dos custos industriais é a de produzir maiores volumes com menos recursos, o que pode ser obtido por meio do gerenciamento de perdas e diminuição e até mesmo eliminação de desperdícios.

Uma das ferramentas utilizadas por Taiichi Ohno na indústria foi o método 5W2H das sete perguntas, no qual, por meio de respostas obtidas a perguntas bem formuladas, pode-se localizar a solução para os problemas pontuais de uma indústria. Vale ressaltar que a implementação de melhorias do sistema Toyota de produção se baseava na ciência, por comprovações técnicas, pois o tempo de produção é um fator essencial, requerendo reflexões precisas e pontuais.

Quadro 8 – Aplicação do método 5W2H

Ferramenta	Aplicabilidade
O quê?	O que faremos? Quais materiais, serviços e equipamentos serão utilizados?
Quem?	Quem executará o plano?
Quando?	Quando o plano será executado?
Como?	Como faremos para obter a máxima eficiência? Como o serviço será realizado? Como serão realizadas as etapas planejadas?
Quanto?	Quanto custará a ação planejada? Quanto custará o serviço contratado? Quanto custará o retrabalho? Quanto custa o desperdício que está acontecendo?
Onde?	Onde será realizada a ação planejada?
Por quê?	Por que devemos realizar a ação? Por que o serviço deve ser executado? Por que os fornecedores devem ser qualificados?

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Sistema Toyota de produção: mais do que simplesmente Just-in-Time", de Paulo Ghinato, para aprofundar seus conhecimentos sobre o sistema Toyota. Para realizar a leitura, acesse.

O sistema Toyota de produção preza pela objetividade das atividades de trabalho dos colaboradores, bem como pelo atendimento qualitativo tanto dos clientes internos quanto dos

e fornecedores. Todos os ensinamentos voltados à produção por Taiichi Ohno são amplamente difundidos nos dias atuais, visando à melhoria contínua.

Indústria 4.0

A indústria moderna, em todas as suas áreas de conhecimento, está cada vez mais informatizada e automatizada no Brasil e no mundo. Tal evolução foi acontecendo ao longo do tempo, e cada vez mais a tecnologia de ponta é encontrada na indústria, sendo tal progresso essencial no mundo globalizado e competitivo.

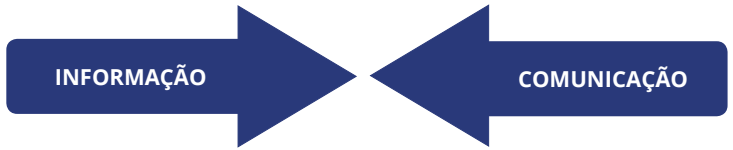
Figura 14 – Automação industrial

Fonte: Pixabay

Podemos dizer que atualmente estamos vivendo a era da quarta revolução industrial que é a indústria 4.0 ou de manufatura avançada, na qual a tecnologia auxilia a gestão da produção nas

processo de comunicação são fundamentais para o sucesso das transformações industriais.

Figura 15 – Gestão na indústria 4.0



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Por meio da elaboração de sistemas informatizados, é possível a gestão da comunicação na indústria com a junção de informações reais e virtuais formando sistemas produtivos inteligentes e inovadores.

IMPORTANTE

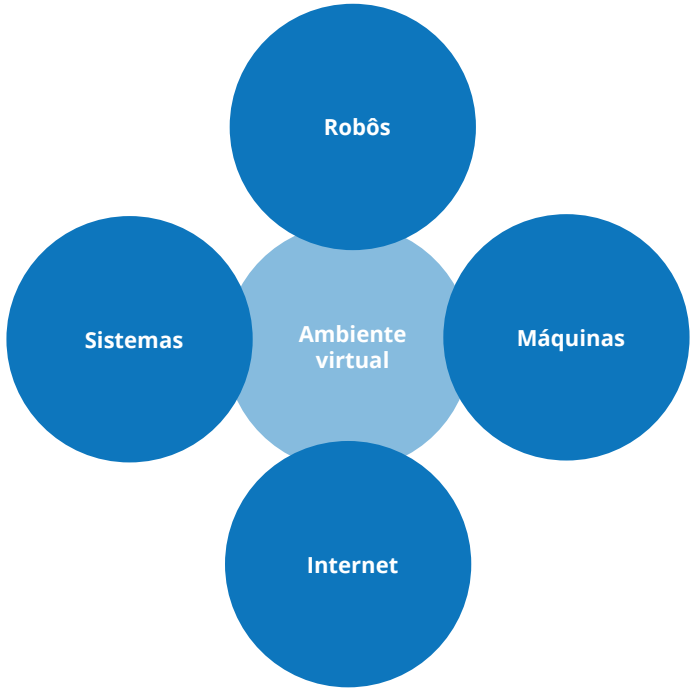
A indústria 4.0 é também conhecida como 4.ª Revolução Industrial. No processo histórico, temos: 1.ª Revolução Industrial de mecanização da indústria; 2.ª Revolução pautada na produção em massa; e 3.ª Revolução Industrial com a introdução de sistemas de gestão.

De forma geral, quanto mais informatizados forem os sistemas produtivos, maiores são as chances de produção de bens variados, utilizando uma mesma linha, pela inteligência da informação. Assim, o treinamento e desenvolvimento de profissionais para lidar com as novas tecnologias são fundamentais e devem estar voltados aos estudos de Internet das Coisas, de Inteligência Artificial e da inovação em geral pelo uso do seu intelecto. Quando se fala em indústria 4.0, temos que pensar em interação entre homens e máquinas, bem como com os seus sistemas operacionais informatizados e tecnologicamente modificados.

Exemplo: Na indústria 4.0, há cada vez mais a presença do trabalho de robôs programados para o desenvolvimento de tarefas planejadas via internet.

A figura a seguir representa, ilustrativamente, os elementos presentes nas indústrias com operações 4.0, a saber: ambiente virtual, internet, robôs, máquinas e sistemas.

Figura 16 – Elementos da indústria 4.0



Fonte: Elaborada pela autora (2023).

Nos modelos cibernéticos de produção, há a presença de ambiente virtual, que envolve o uso da internet, de robôs, de máquinas, de sistemas sensores e também de pessoas, elemento fundamental nos processos tecnológicas. Na indústria 4.0, parte das operações é desenvolvida por pessoas e parte por robôs, de

qualquer espaço geográfico, sem a presença obrigatória de uma pessoa, a qual pode estar virtualmente conectada realizando operações industriais. O comando humano pode gerar então o comando de tarefa para um robô, mesmo a distância.

> Exemplo: Com a indústria 4.0, é possível que um profissional da indústria realize operações industriais a longa distância, em outros municípios, estados e até países.

Mesmo com toda a tecnologia, muitas indústrias precisarão redefinir seus modelos de produção, pois estão pautados em técnicas mecanicistas de trabalho. Contudo, para que a transformação digital aconteça, a indústria precisará dispender valores monetários de seus orçamentos, assim, a administração de custos se torna um fator fundamental para a competitividade no mercado global.

O futuro da indústria já começou, e implementações tecnológicas precisam acontecer de forma imediata. Na indústria moderna, a interação de homens com máquinas será cada vez mais constante, de forma lógica e inteligente; as atividades repetitivas e desgastantes, até então delegadas ao homem, agora serão atreladas aos robôs, ficando para o ser humano a demanda no uso da sua inteligência e o desafio do desenvolvimento de inovações para a indústria.

Quanto mais gestão da informação houver nos ambientes industriais, menores serão os seus custos operacionais devido à racionalização das atividades que o ambiente de gestão virtual pode proporcionar.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora vamos fazer um resumo de tudo o que aprendemos. Melhoria de processos e resolução de problemas, eis os grandes desafios das indústrias modernas que precisam constantemente reelaborar seus orçamentos para equilibrar seus custos. Mesmo em um momento no qual a tecnologia está presente com grande força nos processos empresariais, a indústria moderna pode se utilizar de técnicas simples, contudo, eficazes para a administração de estoques e de produção como o sistema Toyota de produção idealizado por Taiichi Ohno. Uma vez que os colaboradores tenham métodos adequados de trabalho, voltados à economia de recursos e à produção qualitativa, a tendência é que as receitas sejam maiores do que as despesas, levando as indústrias a maior lucratividade. Na atualidade, muito se fala de automação e do advento da indústria 4.0 que está em constante transformação e continuará se modificando, mas não podemos perder as premissas históricas de administração da produção fundamentais para a evolução que temos nos dias de hoje.

CALLIARI, P. E; FABRIS, I. A importância dos 5 “S” nas organizações. **UNIEDU**, Santa Catarina, dez. 2011. Disponível em: http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/01/Ediany-Patricia-Calliari.pdf. Acesso em: 23 jan. 2023.

CHIAVENATO, I. **Administração nos novos tempos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

CHIAVENATO, I. **Administração de empresas**: uma abordagem contingencional. 3. ed. São Paulo: Makron, 1994.

CORIAT, B. **Pensar pelo avesso**: o modelo japonês de trabalho e organização. Tradução: Emerson S. da Silva. Rio de Janeiro: Revan; UFRJ, 1994.

GIL, A. L. **Auditoria da qualidade**: auditoria, qualidade e fraudes – novos desafios. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de *marketing***. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

KOTLER, P.; HAYES, T.; BLOOM, P. N. ***Marketing* de serviços profissionais**: estratégias inovadoras para impulsionar sua atividade, sua imagem e seus lucros. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2002.

MARTINS, P. G. **Administração de materiais e recursos patrimoniais**. São Paulo: Saraiva, 2000.

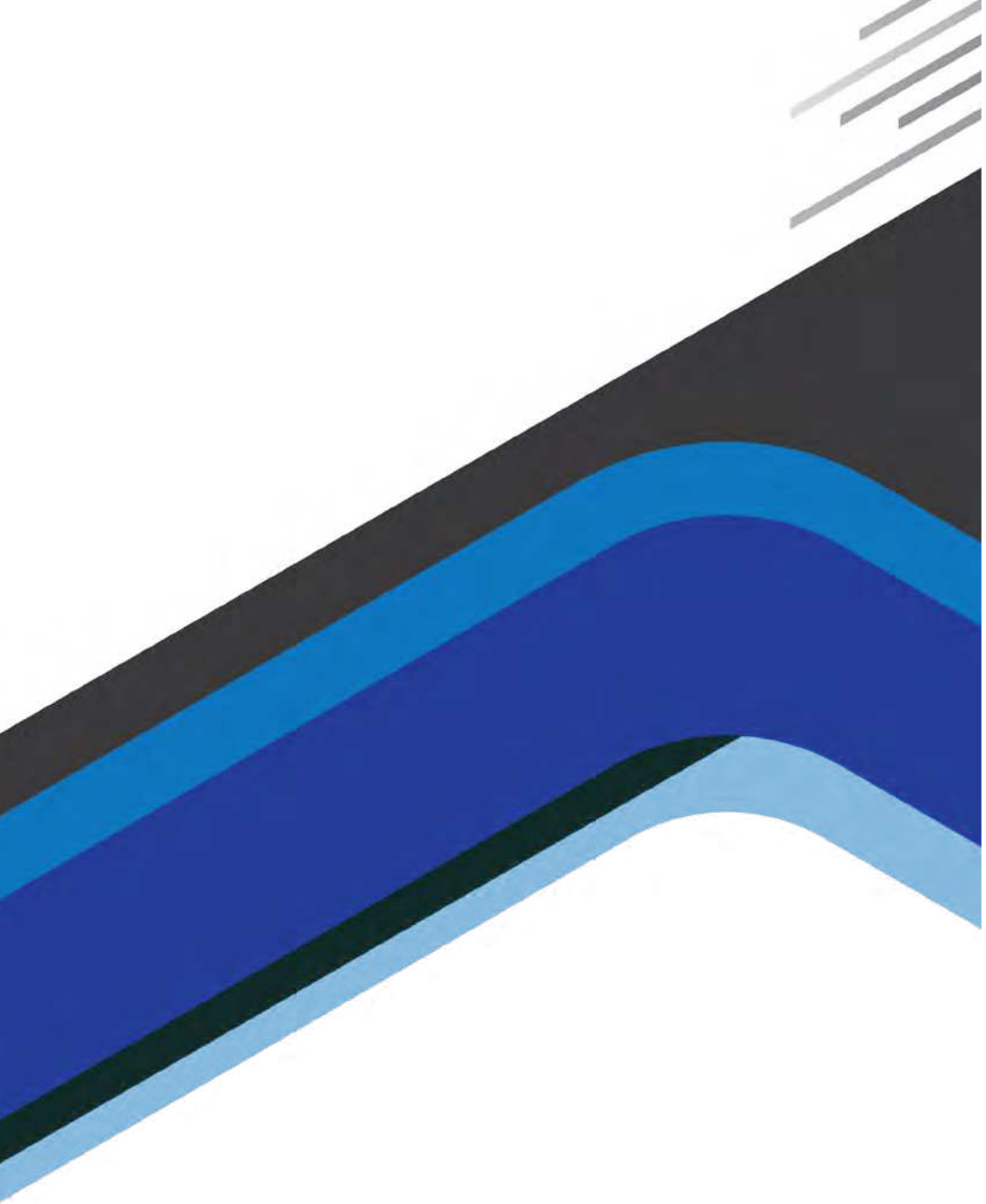
MAXIMIANO, A. C. A. **Introdução à administração**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. São

MOURA, C. E. **Gestão de estoques**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

OLIVEIRA, S. *et al*. Implementação da metodologia 5S e suas influências positivas quanto sua aplicação nas indústrias, um estudo de revisão bibliográfica. *In*: XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO, Maceió, AL, 2018. **Anais** [...]. Maceió, AL: [*s. n*.], 2018.

RIBEIRO, A. de L. **Teorias da administração**. 2. ed. rev. e. atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

SILVA, R. P.; BARBOSA, R. J.; MICHEL, M. A importância da qualidade dos produtos para manter a competitividade das organizações. **Revista Científica Eletrônica de Administração**, Garça, SP, ano VI, n 10, jun. 2006.

WERNKE, R. **Gestão financeira**: ênfase em aplicações e casos nacionais. São Paulo, SP: Saraiva, 2008.